

Laporan Praktikum

Kecerdasan Buatan

Simple Linear Regression & Multiple Linear Regression



Citra M.Sidabutar

42324028

DIII Teknologi Informasi

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI
2026/2027**

Praktikum

Code

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())
```

✓ 0.6s

Output

	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0

Penjelasan:

Kode diatas ini digunakan untuk membaca dataset Salary_Data.csv. Setelah data dibaca,kemudian df.head() digunakan untuk menampilkan 5 data pertama dari dataset tersebut supaya kita bisa mengetahui isi dari dataset tersebut dan data apa saja yang digunakan.

Code

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values
```

✓ 0.0s

Penjelasan:

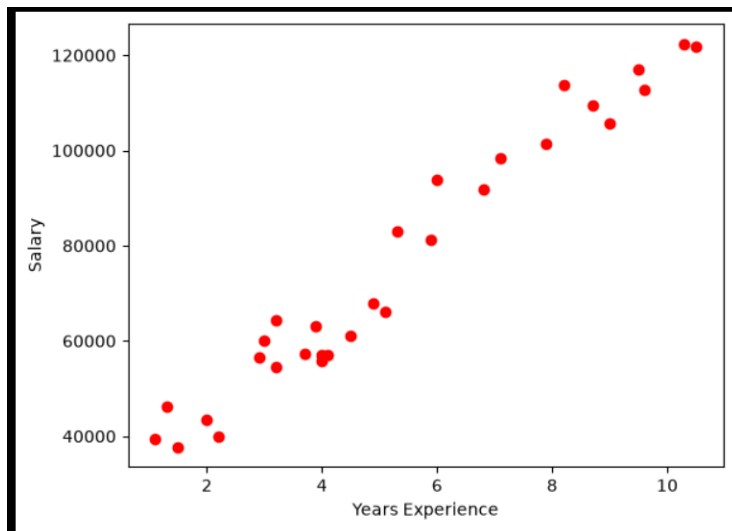
Pada code ini digunakan dalam menentukan mana yang menjadi data input dan mana yang menjadi hasil yang ingin diprediksi. X disini berisi *Years Experience* sebagai data yang digunakan untuk melakukan prediksi, sedangkan y berisi *Salary* sebagai nilai yang ingin diprediksi.

Code

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(X, y, color = "red")
plt.xlabel('Years Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()
```

✓ 0.8s

Output



Penjelasan:

Pada bagian code ini digunakan library *matplotlib* untuk membuat grafik. `plt.scatter()` digunakan untuk membuat grafik berbentuk titik yang menunjukkan hubungan antara *YearsExperience* dan *Salary*. Sumbu X menunjukkan pengalaman kerja, sedangkan sumbu Y menunjukkan gaji. Grafik ini membantu kita melihat pola data secara langsung. Jika titik-titik cenderung membentuk pola naik, berarti semakin tinggi pengalaman kerja, gaji juga cenderung meningkat.

Code

```
#bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 42)
✓ 1.9s
```

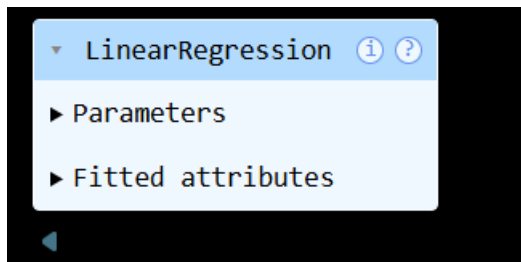
Penjelasan:

Code diatas ini adalah data yang sudah dimiliki dan data ini tidak langsung digunakan semuanya untuk melatih model. Data perlu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data *training* dan data *testing*. Data *training* digunakan oleh model untuk mempelajari pola hubungan antara pengalaman kerja dan gaji, sedangkan data *testing* digunakan untuk menguji apakah model dapat melakukan prediksi dengan baik pada data yang belum digunakan saat proses pelatihan. `test_size = 0.2` berarti 20% data digunakan sebagai data testing dan 80% digunakan sebagai data training. `random_state = 42` digunakan supaya pembagian data tetap sama setiap kali program dijalankan.

Code

```
# Fitting Simple Linear Regression to the Training set
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
✓ 0.1s
```

Output



Penjelasan:

Pada Kode diatas ini digunakan untuk membuat model *Simple Linear Regression*. `LinearRegression()` digunakan untuk membuat objek model regresi yang disimpan dalam variabel `regressor`. Setelah itu, `fit()` dalam code ini digunakan untuk melatih model menggunakan `X_train` dan `y_train`. Dan model ini digunakan untuk mempelajari pola hubungan antara pengalaman kerja dan gaji dari data training. Hasil tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat garis regresi dan melakukan prediksi.

Code

```
a = regressor.intercept_  
b = regressor.coef_[0]  
  
print("Estimated model intercept, a:", a)  
print("Estimated model slope, b:", b)  
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")  
✓ 0.0s
```

Output

```
Estimated model intercept, a: 25321.583011776813  
Estimated model slope, b: 9423.815323030976  
ŷ = 25321.58 + 9423.82x
```

Penjelasan:

Setelah model diatas sebelumnya selesai dilatih , kemudian pada code ini dapat digunakan untuk mengambil nilai *intercept* dan *slope* dari model tersebut. `a` merupakan *intercept*, yaitu nilai awal pada persamaan regresi ketika nilai `X` dianggap 0. Sementara itu, `b` merupakan *slope* atau kemiringan garis yang menunjukkan seberapa besar perubahan nilai `y` ketika nilai `X` bertambah. Kedua nilai tersebut kemudian digunakan untuk membentuk persamaan regresi dengan bentuk $\hat{y} = a + bx$.

Code

```
# memprediksi hasil pada data uji (Test set) menggunakan model regresi yang telah  
y_pred = regressor.predict(X_test)  
y_pred  
✓ 0.0s
```

Output

```
array([115790.21011287,  71498.27809463, 102596.86866063,  75267.80422384,  
       55477.79204548,  60189.69970699])
```

Penjelasan:

Pada bagian code ini, model yang sebelumnya sudah digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing. Fungsi `predict()` menerima `X_test` sebagai data input dan menghasilkan nilai prediksi yang disimpan dalam `y_pred`. Nilai tersebut merupakan perkiraan gaji berdasarkan pengalaman kerja pada data testing. Hasil prediksi nantinya akan dibandingkan dengan nilai gaji sebenarnya untuk mengetahui seberapa baik model bekerja.

Code

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score
✓ 0.0s
```

Output

```
0.9024461774180497
```

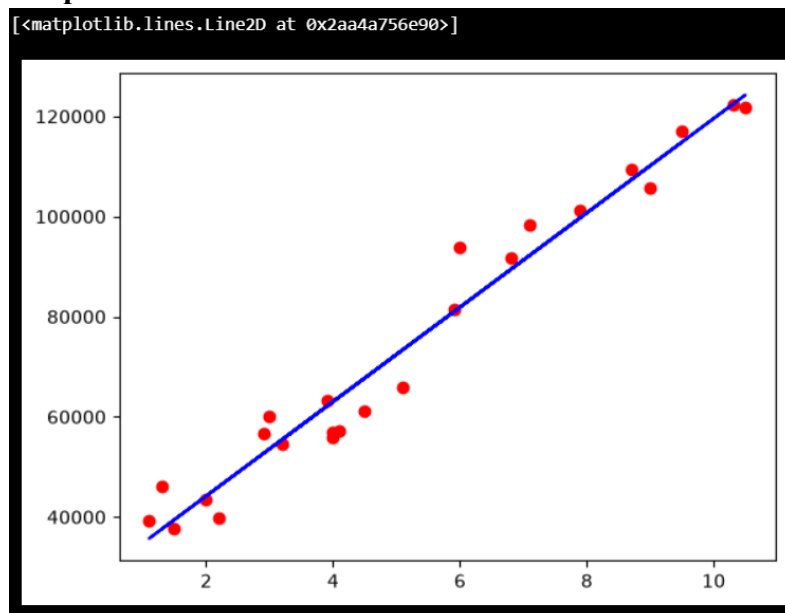
Penjelasan:

Potongan kode ini digunakan untuk mengukur performa model menggunakan nilai *R-Square*. Nilai *R-Square* menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antara variabel input dan target. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa hasil prediksi model semakin sesuai dengan data sebenarnya. Pada contoh dataset yang digunakan dalam modul, nilai *R-Square* yang diperoleh adalah 0.9024461774180497.

Code

```
# Visualizing the Training set results
plt.scatter(X_train, y_train, color = 'red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')
✓ 0.1s
```

Output



Penjelasan:

Bagian kode ini digunakan untuk menampilkan hasil model pada data *training* dalam bentuk grafik. Titik-titik merah menunjukkan data asli yang digunakan untuk melatih model. Sementara itu, garis biru merupakan garis regresi yang dihasilkan oleh model. Dari grafik ini kita dapat melihat bagaimana garis regresi mengikuti pola data training yang digunakan oleh model selama proses pembelajaran.

Code

```
# Visualizing the Test set results
plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')
plt.title('Salary vs Experience (Test set)')
plt.xlabel('Years of Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()
```

Output



Penjelasan:

Bagian code diatas ini digunakan untuk melihat hasil model pada data *testing*. Titik merah menunjukkan data gaji sebenarnya dari data testing, sedangkan garis biru menunjukkan garis regresi yang sudah dibuat oleh model. Grafik ini membantu kita melihat apakah prediksi model masih mengikuti pola data ketika digunakan pada data yang sebelumnya tidak digunakan untuk melatih model.

Code

```
df2 = pd.read_csv('multiple_linear_regression_dataset.csv')
print(df2.head())
```

0.0s

Output

	age	experience	income
0	25	1	30450
1	30	3	35670
2	47	2	31580
3	32	5	40130
4	43	10	47830

Penjelasan:

Pada Kode ini digunakan untuk membaca dataset yang digunakan pada *Multiple Linear Regression*. File `multiple_linear_regression_dataset.csv` dibaca menggunakan `pd.read_csv()` kemudian disimpan dalam variabel `df2`. Perintah `df2.head()` digunakan untuk menampilkan lima data pertama. Dari dataset tersebut terdapat tiga kolom, yaitu `age`, `experience`, dan `income`.

Code

```
x2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 2]
```

Output

Penjelasan:

Pada bagian kode diatas ini ditentukan variabel input dan target untuk *Multiple Linear Regression*. `X2` mengambil variabel input yang berada sebelum kolom terakhir, yaitu `age` dan `experience`. Sedangkan `y2` mengambil kolom `income` sebagai target yang ingin diprediksi. Jadi, model akan menggunakan usia dan pengalaman kerja secara bersamaan untuk memperkirakan pendapatan.

Code

```
# Bagi dataset menjadi train dan test 80:20
x_train2, x_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(x2, y2, test_size = 0.2, random_state = 42)
```

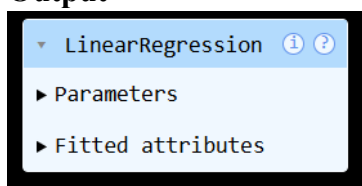
Penjelasan:

Sama seperti pada code *Simple Linear Regression*, dataset dibagi menjadi data training dan testing. Sebanyak 80% data digunakan untuk melatih model, sedangkan 20% digunakan untuk menguji model. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui apakah model yang dibuat tidak hanya bagus pada data yang dipelajari, tetapi juga mampu memberikan prediksi pada data yang belum pernah digunakan sebelumnya.

Code

```
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(x_train2, y_train2)
```

Output



Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membuat model *Multiple Linear Regression* dan melatihnya menggunakan data training. Walaupun fungsi yang digunakan masih `LinearRegression()`, model kali ini menggunakan lebih dari satu variabel input. Model akan mempelajari hubungan antara age dan experience terhadap income sehingga nantinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan.

Code

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(X_test2)
print(y_pred2)
```

✓ 0.0s

Output

```
[31093.38107376 31295.49954076 40250.46080162 34897.6958918 ]
```

Penjelasan:

Setelah model code ini selesai dilatih, kode ini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing. `X_test2` berisi data age dan experience yang belum digunakan saat training. Model kemudian menggunakan pola yang sudah dipelajari untuk memperkirakan income. Hasil prediksi disimpan dalam `y_pred2` dan ditampilkan menggunakan `print()`. Pada modul terdapat empat nilai hasil prediksi.

Code

```
a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print(f"ŷ = {a_:.2f} {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2")
```

✓ 0.0s

Output

```
Estimated model intercept, a: 31465.056418503933
Estimated model slope, b1: -101.05923350088742
Estimated model slope, b2: 2154.8054927746475
ŷ = 25321.58 -101.06x1 + 2154.81x2
```

Penjelasan:

Karena model ini memiliki dua variabel input, maka terdapat dua koefisien. `a_` merupakan *intercept*, `b1` merupakan koefisien untuk variabel pertama yaitu age, sedangkan `b2` merupakan koefisien untuk variabel kedua yaitu experience. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk membentuk persamaan regresi. Dengan persamaan tersebut, kita dapat melihat hubungan masing-masing variabel terhadap nilai income.

Code

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model
```

```
score2=r2_score(y_test2,y_pred2)
score2
```

✓ 0.0s

Output

0.9387098237077887

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk menghitung nilai R-Square pada model *Multiple Linear Regression*. Nilai R-Square digunakan untuk melihat seberapa baik kombinasi age dan experience dapat digunakan untuk memprediksi income. Semakin mendekati 1, berarti hasil model semakin sesuai dengan data sebenarnya. Pada contoh dalam modul, nilai R-Square yang diperoleh adalah 0.9387098237077887.

Tugas

1. Simple Linear Regression: prediksi score (y) berdasarkan waktu belajar (X) dari dataset <https://www.kaggle.com/datasets/snmahsa/student-score-suitable-forlinear-regression>

Code

```
# Tugas 1
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())

X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values

plt.scatter(X, y, color='red')
plt.xlabel('Years of Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)

a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")

y_pred = regressor.predict(X_test)
print(y_pred)
```

```

score = r2_score(y_test, y_pred)
print(score)

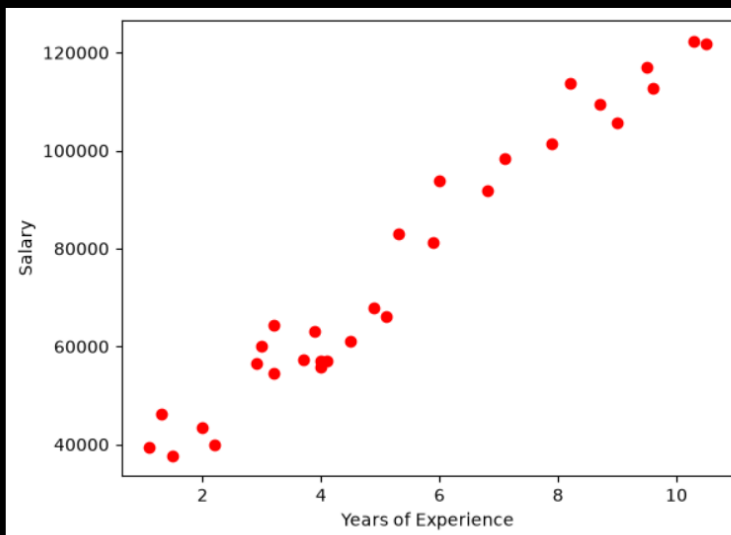
plt.scatter(X_train, y_train, color='red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color='blue')
plt.xlabel('Years of Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()

plt.scatter(X_test, y_test, color='red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color='blue')
plt.title('Salary vs Years of Experience (Test set)')
plt.xlabel('Years of Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()

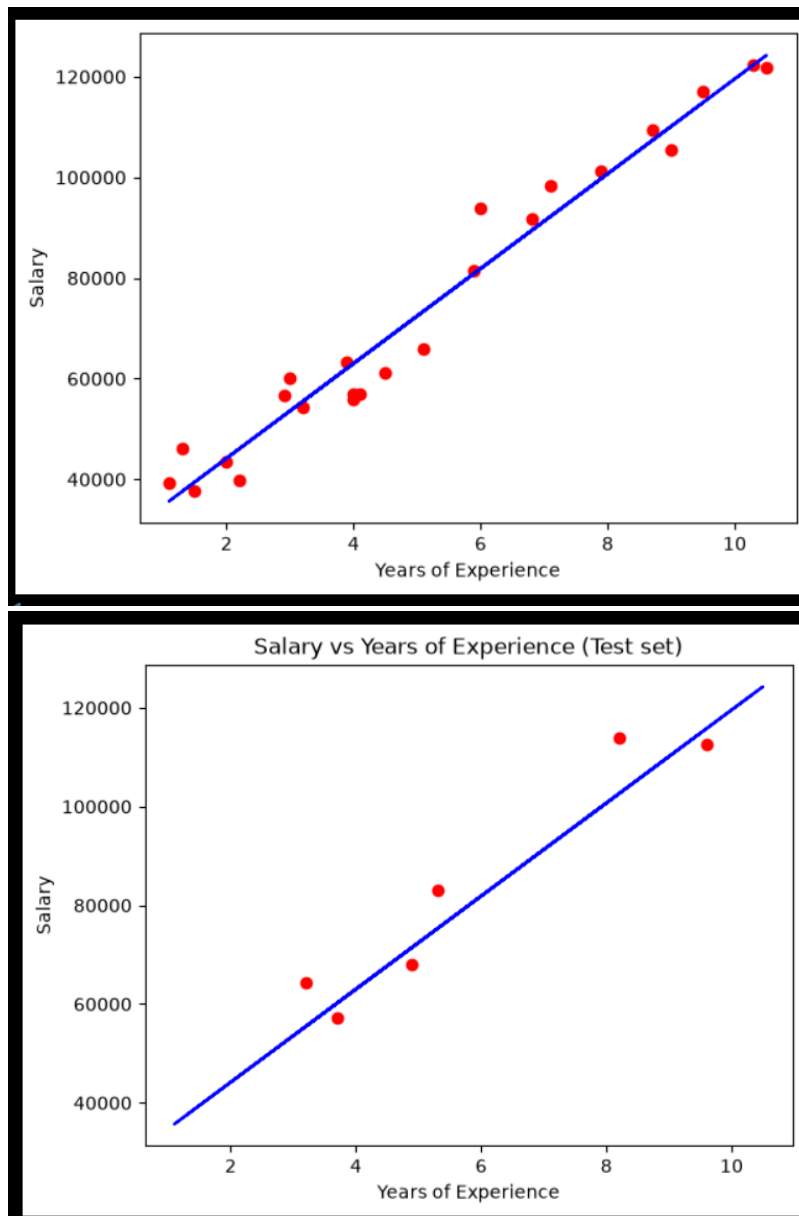
```

Output

	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0



Estimated model intercept, a: 25321.583011776813
 Estimated model slope, b: 9423.815323030976
 $\hat{y} = 25321.58 + 9423.82x$
 [115790.21011287 71498.27809463 102596.86866063 75267.80422384
 55477.79204548 60189.69970699]
 0.9024461774180497



Penjelasan:

Pada tugas pertama, kita menggunakan *Simple Linear Regression* karena hanya ada satu data yang digunakan untuk melakukan prediksi, yaitu waktu belajar. Waktu belajar dijadikan X karena kita ingin melihat apakah lama waktu belajar berhubungan dengan nilai yang diperoleh siswa. Sedangkan score dijadikan y karena nilai tersebut yang ingin kita prediksi.

Kita memilih tugas ini karena datanya sesuai dengan materi *Simple Linear Regression* yang sudah dipelajari pada praktikum. Jadi, kita bisa menerapkan kembali langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan data yang berbeda.

Dengan tugas ini, kita dapat melihat apakah waktu belajar bisa digunakan untuk memperkirakan nilai siswa. Hasilnya kemudian dapat dilihat dari prediksi yang dibuat oleh model dan nilai R-Square.

2. Multiple Linear Regression: prediksi sales (y) berdasarkan data marketing (x) di youtube, facebook, newspaper, dari dataset <https://www.kaggle.com/datasets/fayejavad/marketing-linear-multiple-regression>

Code

```
# Tugas 2
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

df2 = pd.read_csv('multiple_linear_regression_dataset.csv')
print(df2.head())

X2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 2]

X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(
    X2, y2, test_size=0.2, random_state=42
)

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train2, y_train2)

y_pred2 = regressor.predict(X_test2)
print(y_pred2)

a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)

print(f"ŷ = {a_:.2f} + {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2")

score2 = r2_score(y_test2, y_pred2)
print(score2)
```

Output

```
   age  experience  income
0    25           1   30450
1    30           3   35670
2    47           2   31580
3    32           5   40130
4    43          10   47830
[31093.38107376 31295.49954076 40250.46080162 34897.6958918 ]
Estimated model intercept, a: 31465.056418503933
Estimated model slope, b1: -101.05923350088742
Estimated model slope, b2: 2154.8054927746475
ŷ = 31465.06 + -101.06x1 + 2154.81x2
0.9387098237077887
```

Penjelasan:

Pada tugas kedua, kita menggunakan *Multiple Linear Regression* karena ada tiga data yang digunakan untuk melakukan prediksi, yaitu youtube, facebook, dan newspaper. Ketiga data tersebut menjadi X, sedangkan sales menjadi y karena nilai penjualan yang ingin kita prediksi.

Tugas ini dipilih karena sesuai dengan materi *Multiple Linear Regression*, yaitu melakukan prediksi menggunakan beberapa variabel sekaligus. Dengan

menggunakan tiga data marketing tersebut, kita bisa melihat bagaimana data youtube, facebook, dan newspaper digunakan bersama-sama untuk memprediksi sales.

Jadi, melalui tugas ini kita ingin mengetahui apakah data marketing tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan. Setelah model dibuat, hasilnya dapat dilihat dari nilai prediksi, persamaan regresi, dan nilai R-Square.